二、步骤

（一）糖酵解：葡萄糖→丙酮酸

ADP $\xrightarrow{\text{磷酸化}}$ ATP ← 氧化 / 底物水平

G $\xrightarrow[\text{【己糖激酶】}]{\text{活化-ATP}}$ G-6-P（葡萄糖-6-磷酸/6-磷酸葡萄糖）

6号C原子上加P(消耗ATP)

G-6-P → F-6-P（果糖-6-磷酸/6-磷酸果糖） 与G-6-P是同分异构体

↓ -ATP 【磷酸果糖激酶-1】(6-磷酸果糖激酶-1)

F-1,6-DP/F-1,6-BP(果糖-1,6-二磷酸/1,6-二磷酸果糖)

↙ ↘

磷酸二羟丙酮 $\xrightarrow{\text{可互变}}$ 3-磷酸甘油$\boxed{\text{醛}}$(2分子)　CHO

↓ 氧化 → NADH+H　单递氢体　(简写为NADH)NADH+H

1,3-二磷酸甘油$\boxed{\text{酸}}$(2分子)　COOH

无机磷酸(未消耗ATP)

ADP→ATP ↓ 底物水平磷酸化 (+ATP)

3-磷酸甘油酸(2分子)

↓

2-磷酸甘油酸(2分子)

↓

磷酸烯醇式丙酮酸/PEP(2分子)

ADP→ATP ↓ 底物水平磷酸化 (+ATP)　【丙酮酸激酶】以产物命名 提醒该酶是产生ATP的

丙酮酸(2分子) $\xrightarrow{\text{H}}$ 乳酸

"GF二筒甘泉"

"脱裤放屁换位拉稀"
(P)

氧化 [加O2:例如氧化磷酸化
　　　脱H

规律:加磷酸一般消耗ATP
特殊:3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸加无机磷酸

H+O2 $\xrightarrow[\text{氧化}]{\text{有氧}}$ H2O

当氧气不充足时,H帮助丙酮酸还原成乳酸
当氧气充足时,H跟氧气生成水
有氧氧化抑制无氧氧化——巴斯德效应

耗能(-ATP):目的是为了活化自己
①G→G-6-P　消耗ATP
②F-6-P→F-1,6-DP　消耗ATP

放能(底物水平磷酸化):
①1,3-二磷酸甘油酸 $\xrightarrow{+ATP}$ 3-磷酸甘油酸　生成ATP
②PEP(磷酸烯醇式丙酮酸) $\xrightarrow[+ATP]{}$ 丙酮酸　生成ATP